

# 北京交通大学

## 大学物理实验报告

实验名称: 万用表的组装  
日期: 2025年12月8日 时段: 05 地点: 7309  
学 号: 24281149 姓 名: 张恩晴  
学院班级: 计科2405 合作者: \_\_\_\_\_  
指导教师: 纪丰民

### 实验考核

| 项目 | 实验预习 | 实验过程 | 分析与讨论 | 总评         |
|----|------|------|-------|------------|
| 评价 |      |      |       | <u>4块表</u> |

指导教师签字: 纪丰民  
日期:      年    月    日



## 一. 实验目的

1. 实验任务: 分析研究万用表电路, 设计并组装一个简单的万用表.

### 2. 实验要求:

1. 分析常用万用表电路, 说明各档的功能和设计原理

2. 设计组装并校验具有下列四档功能的万用表.

(1) 直流电流档: 量程  $1.00\text{mA}$ .

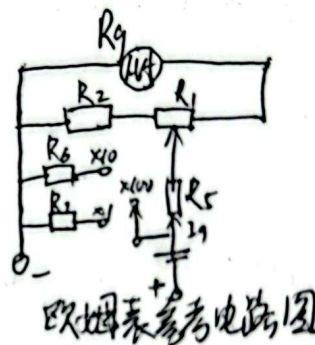
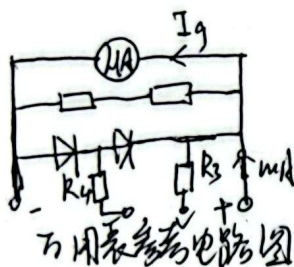
(2) 以自制的  $1.00\text{mA}$  电流表为基础的直流电压档: 量程  $> 50\text{V}$

(3) 以自制的  $1.00\text{mA}$  电流表为基础的交流电压档: 量程  $10.00\text{V}$

(4) 以自制的  $1.00\text{mA}$  电流表为基础的电阻档 ( $\times 100$ ): 电池使用一节  $1.5\text{V}$  电池.

3. 给出将  $\times 100$  电阻档改造为  $\times 10$  电阻档的电路

## 二. 实验原理



1. 直流电压档 (DCV): 串联分压, 扩大量程

原理: 在表头串联不同阻值的分压电阻, 让大部分电压降在分压电阻上, 仅小部分电压通过表头, 从而测量更高电压

2. 交流电压档 (ACV): 整流 + 分压, 适配交流信号.

原理: 先通过二极管整流电路, 将交流信号转换成直流信号, 再串联分压电阻扩大量程, 最终测量交流电压有效值

3. 直流电流档 (DCA)

原理: 在表头并联不同阻值的分流电阻, 仅小部分电流通过表头, 从而测量更大电流

4. 电阻档 ( $\Omega$ ): 内置电源 + 欧姆定律, 间接测电阻.

原理: 内部自带电池, 与表头、固定电阻、被测电阻构成闭合回路, 通过测量回路电流大小, 反推被测电阻阻值



预习报告要求

1. 实验目的;
2. 实验原理: 简单描述, 含必要的公式和附图;
3. 实验仪器: 规格及参数, 装置示意图及工作原理;
4. 实验过程: 简述主要过程和实验内容;
5. 根据要测参数在数据记录页设计记录表格。

### 三. 实验仪器

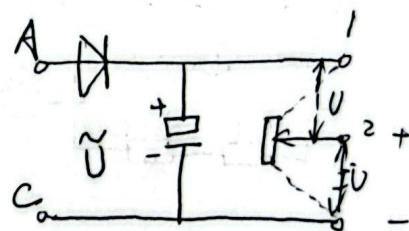
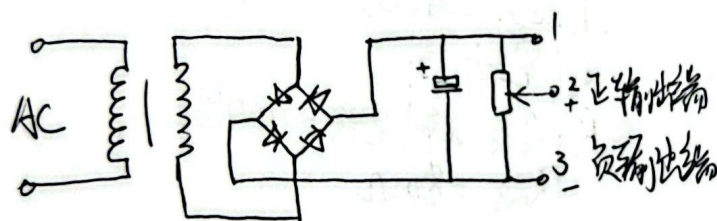
万用表 实验箱 标准电表 导线、电阻箱。

### 四. 实验过程

#### (1) 准备实验:

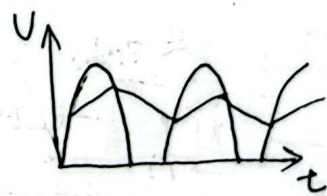
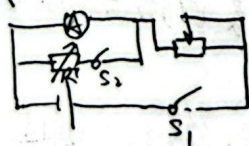
1. 用万用表测量各个电阻的阻值或阻值范围并记录, 测量实验箱其他元件参数, 探索各个节点的连通性特别是功能选择旋钮的作用。

#### 2. 简易电源制作:



#### 3. 用“半偏电流法”测定电表内阻

要求  $R \gg R'$



#### (2) 设计实验:

每个档位分设计、制作、校验三个阶段。

设计: 给出设计原理、理论参量确定

制作: 利用实验箱进行组装

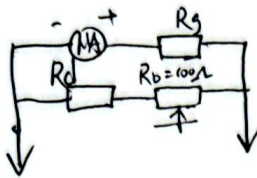
校验: 对组装的电表进行满量程电路参量修正记录修正过的电路参量)

以及分刻度校验 (记录校验数据用于绘制校验曲线), 校验使用

标准电表。



# 1. 实验一：直流电流表的改装

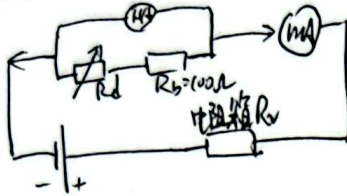


实验箱表头量程为500μA, 用标准电表测得表头阻值  
 $R_g = 159.0 \Omega$   
 测得滑动变阻器最大阻值:  
 $R_b = 99.70 \Omega$

电表分流法改装表头  
 量程

调节电阻  $R_d = 59.37 \Omega$

检验

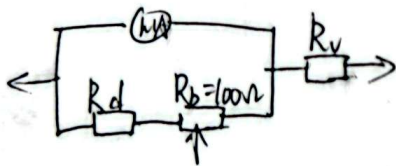


① 将直流电流表、标准电表、可变电阻R与自制简易直流电源串联

② 满量程校准：通过改变电源电压输出端，可变电阻Rv，微调Rd，使得标准电表指示1mA的同时自制电流表满偏，记录  $R_d = 57.33 \Omega$

③ 通过改变电源电压输出值，分别记录下自制电流表表头在五等分偏值 ("500", "400", "300", "200", "100", "0") 时标准电表示数

## 2. 实验二：直流电压表的制作

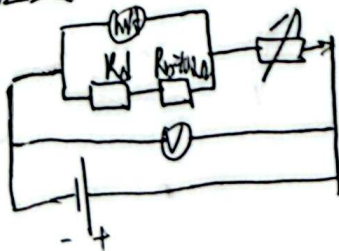


电压表量程为2.5V, 则满量程时电流表的电流为1毫安。

设  $R_{mA}$  为自制电流表的内阻  
 $R_{mA} = 80 \Omega$

计算可变电阻R (分压电阻) 的阻值:  $R_v = \frac{2.5V}{1mA} - R_{mA} = 2420 \Omega$

检验



① 将自制电压表电路、标准电表与自制简易直流电源串联。

② 进行满量程校准：通过改变电源输出值与微调可变电阻Rv阻值，使标准电表指示2.5V时自制电压表满偏，记录  $R_v = 2439 \Omega$ 。

③ 刻度校准：通过改变电源电压输出值，分别记录下表头在五等分偏值时标准电表示数。

## 3. 实验三：制作交流电压表。

利用半桥整流原理以及自制1mA量程直流电流表模块连接  
 组装出量程为8V的交流电压表  $R_{mA} = 80 \Omega$



流过表头的交流电流半个周期电压所产生的电流,表针停留位置为电流平均值  
而交流电压为有效值表示,  $\bar{U} = 0.45 U_{eff} = 3.6V$ ,

二极管平均电压  $U_d = 0.32$ ,

电流表平均电压  $U_{mA} = 0.08$ ,

则可变电阻  $R$  两端电压  $U_R = \bar{U} - U_{mA} = 3.2V$ ,

$$R_4 = \frac{U_R}{I} = 3200\Omega$$

校验: ① 将交流电压表、标准电表与交流电源串联,

② 进行满量程: 通过改变交流电压输出值与微调可变电阻  $R_4$  的阻值,  
使表头交流电压表满偏, 记录  $R_4 = 3230\Omega$



准备实验 1:

$R_1: 0 \sim 100 \Omega$

$R_2: 0 \sim 100 \Omega$

$R_3: 0 \sim 5 k\Omega$

$R_4: 0 \sim 10 k\Omega$

$R_5: 0 \sim 5 k\Omega$

$R_6: 0 \sim 500 \Omega$

POT:  $0 \sim 1 k\Omega$

1. 直流电流档(量程  $1.00 \text{ mA}$ )

| 指针位置                     | 500    | 400    | 300     | 200    | 100    |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| $I_{\text{组}}/\text{mA}$ | 1.0000 | 0.8000 | 0.6000  | 0.4000 | 0.2000 |
| $I_{\text{标}}/\text{mA}$ | 1.0000 | 0.8021 | 0.5981  | 0.4200 | 0.2013 |
| $\Delta I/\text{mA}$     | 0      | 0.0021 | -0.0019 | 0.0200 | 0.0013 |

2. 直流电压档(量程  $2.5 \text{ V}$ )

| 指针位置                    | 500    | 400    | 300    | 200    | 100    |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $U_{\text{组}}/\text{V}$ | 2.5    | 2.0    | 1.5    | 1.0    | 0.5    |
| $U_{\text{标}}/\text{V}$ | 2.5000 | 2.0067 | 1.5158 | 1.0127 | 0.5092 |
| $\Delta U/\text{V}$     | 0      | 0.0067 | 0.0158 | 0.0127 | 0.0092 |



### 3. 交流电压档

| 指针位置             | 500     | 400    | 300     | 200                | 100    |
|------------------|---------|--------|---------|--------------------|--------|
| $U_{\text{组}}/V$ | 10.0    | 8.0    | 6.0     | <del>4.2</del> 4.0 | 2.0    |
| $U_{\text{标}}/V$ | 10.0000 | 8.1613 | 5.9937  | 4.0026             | 2.1120 |
| $\Delta U/V$     | 0       | 6.1613 | -0.0063 | 0.0026             | 0.1120 |

### 4. 欧姆档

| 指针位置               | 500 | 400 | 300 | 250  | 200  | 100  | 0        |
|--------------------|-----|-----|-----|------|------|------|----------|
| $R_x$ 实测/ $\Omega$ | 0   | 26  | 467 | 1350 | 1690 | 5290 | $\infty$ |



